

कक्षा १० गणित : अभ्यास १३.१ (मध्यक) -सम्पूर्ण हलहरू

मध्यक (Mean, $\bar{X}$) निकाल्ने सुत्रहरू		
व्यक्तिगत श्रेणी (Individual Series)	खण्डित श्रेणी (Discrete Series)	अविच्छिन्न श्रेणी (Continuous Series)
$\bar{X} = \frac{\sum X}{N}$	$\bar{X} = \frac{\sum fX}{N}$	$\bar{X} = \frac{\sum fm}{N}$ $\bar{X} = A + \frac{\sum fd}{N}$

Created by Rajesh sir

Created by Rajesh sir

Like/share



१.(अ) प्रश्न तलका अवस्थामा मध्यक पत्ता लगाउनुहोस् : 35, 36, 42, 45, 48, 52, 58, 60 ?

उत्तरः यहाँ, पदहरूको सङ्ख्या (N) = 8

पदहरूको योग $(\sum X) = 35 + 36 + 42 + 45 + 48 + 52 + 58 + 60 = 376$

हामीलाई थाहा छ, मध्यक $(\overline{X}) = \frac{\sum X}{N}$

$$\overline{X} = \frac{376}{8} = 47$$

अतः मध्यक 47 हो ।

१.(आ) प्रश्न तलका अवस्थामा मध्यक पत्ता लगाउनुहोस् : 13.5, 14.2, 15.8, 15.2, 16.9, 16.5, 17.4, 19.3, 15.3, 15.9 ?

उत्तरः यहाँ, पदहरूको सङ्ख्या (N) = 10

पदहरूको योग $(\sum X) = 13.5 + 14.2 + 15.8 + 15.2 + 16.9 + 16.5 + 17.4 + 19.3 + 15.3 + 15.9 = 160.0$

मध्यक $(\overline{X}) = \frac{\sum X}{N} = \frac{160.0}{10} = 16$

अतः मध्यक 16 हो ।

Created by Rajesh sir
Created by Raj
Like/share



१.(इ) प्रश्न तलका अवस्थामा मध्यक पत्ता लगाउनुहोस् : X र f को तालिका ?

उत्तर: मध्यक गणना तालिका:

X	5	8	10	12	14	16
f	4	20	8	80	2	2
fX	5	40	8	120	2	32
					N=31	$\sum fX = 320$

$$\text{मध्यक } (\bar{X}) = \frac{\sum fX}{N} = \frac{320}{31} = 10.32$$

१.(ई) प्रश्न राष्ट्रिय लिग फुटबलमा खेलाडीले गरेको गोलको विवरणबाट मध्यक पत्ता लगाउनुहोस् ?

उत्तर: मध्यक गणना तालिका:

गोल (X)	खेलाडी सङ्ख्या (f)	12	13	14	15	16	17	
	2	24	4	84	180	10	6	
							N=40	$\sum fX = 602$

$$\text{मध्यक } (\bar{X}) = \frac{\sum fX}{N} = \frac{602}{40} = 15.05$$

Created by Rajesh sir
Created by Raj
Like/share



२.(अ) प्रश्न एउटा बसमा यात्रा गर्ने मानिसको उमेर विवरणबाट प्रत्यक्ष विधि र छोटकरी विधिबाट मध्यक पत्ता लगाउनुहोस् ?

उत्तरः

प्रत्यक्ष विधि

उमेर (Class)	मध्यमान (m)	सङ्ख्या (f)	fm
0-10	5	5	25
10-20	15	9	135
20-30	25	15	375
30-40	35	7	245
40-50	45	4	180
		N=40	$\sum fm = 960$

$$\bar{X} = \frac{\sum fm}{N} = \frac{960}{40} = 24$$

छोटकरी विधि

मानौं, कल्पित मध्यक (A) = 25

उमेर (Class)	m	f	d = m-A	fd
0-10	5	5	-20	-100
10-20	15	9	-10	-90
20-30	25	15	0	0
30-40	35	7	10	70
40-50	45	4	20	80
		N=40		$\sum fd = -40$

$$\bar{X} = A + \frac{\sum fd}{N} = 25 + \left(\frac{-40}{40}\right) = 25 - 1 = 24$$

अतः दुवै विधिबाट मध्यक 24 वर्ष हुन्छ ।

Created by Raj
Like/share



२.(आ) प्रश्न कक्षा 10 अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको विज्ञान विषयको प्राप्ताङ्क विवरणबाट प्रत्यक्ष र छोटकरी विधिबाट मध्यक पत्ता लगाउनुहोस् ?

उत्तरः

प्रत्यक्ष विधि

प्राप्ताङ्क	m	विद्यार्थी (f)	fm
10–20	15	1	15
20–30	25	4	100
30–40	35	10	350
40–50	45	8	360
50–60	55	7	385
60–70	65	5	325
		N=35	$\sum fm = 1535$

$$\overline{X} = \frac{1535}{35} = 43.86$$

Created by
Rajesh sir

छोटकरी विधि

मानौं, A = 35

प्राप्ताङ्क	m	f	d=m−35	fd
10–20	15	1	−20	−20
20–30	25	4	−10	−40
30–40	35	10	0	0
40–50	45	8	10	80
50–60	55	7	20	140
60–70	65	5	30	150
		N=35		$\sum fd = 310$

$$\overline{X} = 35 + \frac{310}{35} = 35 + 8.86 = 43.86$$

अतः दुवै विधिबाट मध्यक 43.86 हुन्छ ।

Like/share
Created by R



२.(इ) प्रश्न कामदारहरुको दैनिक ज्याला विवरणबाट प्रत्यक्ष र छोटकरी विधिबाट मध्यक पत्ता लगाउनुहोस् ?

उत्तरः

प्रत्यक्ष विधि

ज्याला (रु.)	m	कामदार (f)	fm
200–400	300	3	900
400–600	500	7	3500
600–800	700	10	7000
800–1000	900	6	5400
1000–1200	1100	4	4400
		N=30	∑fm=21200

$$\overline{X} = \frac{21200}{30} = 706.67$$

Created by Rajesh s r

छोटकरी विधि

मानौं, A = 700

ज्याला	m	f	d=m−700	fd
200–400	300	3	−400	−1200
400–600	500	7	−200	−1400
600–800	700	10	0	0
800–1000	900	6	200	1200
1000–1200	1100	4	400	1600
		N=30		∑fd=200

$$\overline{X} = 700 + \frac{200}{30} = 700 + 6.67 = 706.67$$

अतः दुवै विधिबाट मध्यक रु. 706.67 हुन्छ ।

Like/share
Created by R



२.(ई) प्रश्न कक्षा 10 अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको गणित विषयको प्राप्ताङ्क विवरणबाट प्रत्यक्ष र छोटकरी विधिबाट मध्यक पत्ता लगाउनुहोस् ?

उत्तरः

प्रत्यक्ष विधि

प्राप्ताङ्क	m	विद्यार्थी (f)	fm
0–10	5	7	35
10–20	15	5	75
20–30	25	6	150
30–40	35	12	420
40–50	45	8	360
50–60	55	2	110
		N=40	∑fm = 1150

$$\bar{X} = \frac{1150}{40} = 28.75$$

छोटकरी विधि

मानौं, A = 25

प्राप्ताङ्क	m	f	d=m−25	fd
0–10	5	7	−20	−140
10–20	15	5	−10	−50
20–30	25	6	0	0
30–40	35	12	10	120
40–50	45	8	20	160
50–60	55	2	30	60
		N=40		∑fd = 150

$$\bar{X} = 25 + \frac{150}{40} = 25 + 3.75 = 28.75$$

अतः दुवै विधिबाट मध्यक 28.75 हुन्छ।

Created by Rajesh sir

Like/share



३.(अ) प्रश्न तलका तथ्याङ्कबाट थाहा नभएको मान पत्ता लगाउनुहोस् :

$\bar{X} = 49, \sum fm = 980, N = ?$

उत्तरः

हामीलाई थाहा छ, $\bar{X} = \frac{\sum fm}{N}$

अथवा, $49 = \frac{980}{N}$

अथवा, $N = \frac{980}{49}$

$\therefore N = 20$

३.(आ) प्रश्न तलका तथ्याङ्कबाट थाहा नभएको मान पत्ता लगाउनुहोस् :

$\bar{X} = 102.25, N = 8, \sum fm = ?$

उत्तरः

हामीलाई थाहा छ, $\bar{X} = \frac{\sum fm}{N}$

अथवा, $102.25 = \frac{\sum fm}{8}$

अथवा, $\sum fm = 102.25 \times 8$

$\therefore \sum fm = 818$

Created by Rajesh sir

Like/share



३.(इ) प्रश्न तलका तथ्याङ्कबाट थाहा नभएको मान पत्ता लगाउनुहोस् :

$A = 100, \bar{X} = 90, \sum fd = ?, N = 10$

उत्तरः

छोटकरी विधि अनुसार, $\bar{X} = A + \frac{\sum fd}{N}$

अथवा, $90 = 100 + \frac{\sum fd}{10}$

अथवा, $90 - 100 = \frac{\sum fd}{10}$

अथवा, $-10 = \frac{\sum fd}{10}$

अथवा, $\sum fd = -10 \times 10$

$\therefore \sum fd = -100$ ✓

३.(ई) प्रश्न तलका तथ्याङ्कबाट थाहा नभएको मान पत्ता लगाउनुहोस् :

$\bar{X} = 41.75, \sum fd = 270, N = 40, A = ?$

उत्तरः

छोटकरी विधि अनुसार, $\bar{X} = A + \frac{\sum fd}{N}$

अथवा, $41.75 = A + \frac{270}{40}$

अथवा, $41.75 = A + 6.75$

अथवा, $A = 41.75 - 6.75$

$\therefore A = 35$ ✓

अभ्यास समाप्त ☺

Like/share

Created by Rajesh sir

Created by Rajesh sir



Formula

$$\bar{X} = \frac{\Sigma fm}{N}$$

४. (अ) प्रश्न: दिइएको अवस्थामा मध्यक $\bar{X}$ को मान 32.5 भए k को मान पत्ता लगाउनुहोस् ?

उत्तर: यहाँ, मध्यक $(\bar{X}) = 32.5$
मध्यक मान पत्ता लगाउन तलको बारम्बारता तालिका तयार पारौं:

प्राप्ताङ्क (X)	मध्यमान (m)	विद्यार्थी सङ्ख्या (f)	f × m (fm)
0–10	5	5	25
10–20	15	10	150
20–30	25	k	25k
30–40	35	35	1225
40–50	45	15	675
50–60	55	10	550
जम्मा		$N = \Sigma f = 75 + k$	$\Sigma fm = 2625 + 25k$

सूत्र अनुसार, मध्यक $(\bar{X}) = \frac{\Sigma fm}{N}$

अरू, $32.5 = \frac{2625 + 25k}{75 + k}$

अरू, $32.5\,(75 + k) = 2625 + 25k$

अरू, $2437.5 + 32.5k = 2625 + 25k$

अरू, $32.5k - 25k = 2625 - 2437.5$

अरू, $7.5k = 187.5$

अरू, $k = \frac{187.5}{7.5}$

$\therefore k = 25$

Like/share

Created by Raj



(आ) प्रश्नः दिइएको अवस्थामा मध्यक $\bar{X}$ को मान 46.2 भए p को मान पत्ता लगाउनुहोस् ?

उत्तरः यहाँ, मध्यक $(\bar{X}) = 46.2$

बारम्बारता तालिका:

X	मध्यमान (m)	f	fm
0–20	10	35	350
20–40	30	40	1200
40–60	50	35	1750
60–80	70	p	70p
80–100	90	65	5850
जम्मा		$N = 175 + p$	$\Sigma fm = 9150 + 70p$

सूत्र अनुसार, $\bar{X} = \frac{\Sigma fm}{N}$

अरू, $46.2 = \frac{9150 + 70p}{175 + p}$

अरू, $46.2\,(175 + p) = 9150 + 70p$

अरू, $8085 + 46.2p = 9150 + 70p$

अरू, $70p - 46.2p = 8085 - 9150$

अरू, $23.8p = -1065$

अरू, $p = \frac{-1065}{23.8}$

अरू, $p = -44.74$

(नोट: पाठ्यपुस्तकको तथ्याङ्कमा केही त्रुटि हुन सक्ने देखिन्छ, तर परीक्षामा गर्ने प्रक्रिया यही

Created by Rajesh sir
Created by Raj
Like/share



(ङ) प्रश्नः दिइएको अवस्थामा मध्यक $\bar{X}$ को मान 36.4 भए y को मान पत्ता लगाउनुहोस् ?

उत्तरः यहाँ, मध्यक $(\bar{X}) = 36.4$

बारम्बारता तालिकाः

उमेर (वर्ष)	मध्यमान (m)	कामदार सङ्ख्या (f)	fm
16–24	20	6	120
24–32	28	8	224
32–40	36	y	$36y$
40–48	44	8	352
48–56	52	4	208
56–64	60	2	120
जम्मा		$N = 28 + y$	$\Sigma fm = 1024 + 36y$

सूत्रः $\bar{X} = \frac{\Sigma fm}{N}$ अरु, $36.4 = \frac{1024 + 36y}{28 + y}$

अरु, $36.4(28 + y) = 1024 + 36y$

अरु, $1019.2 + 36.4y = 1024 + 36y$

अरु, $36.4y - 36y = 1024 - 1019.2$

अरु, $0.4y = 4.8$

अरु, $y = 12$

Created by Rajesh sir
Like/share



(ई) प्रश्नः दिइएको अवस्थामा दैनिक खर्चको मध्यक $\bar{X}$ को मान रु. 264.67 भए, थाहा नभएको बारम्बारताको मान पत्ता लगाउनुहोस् ?

उत्तरः मानाँ, थाहा नभएको बारम्बारता (?) = f_1

मध्यक $(\bar{X}) = 264.67$

दैनिक खर्च	मध्यमान (m)	विद्यार्थी सङ्ख्या (f)	fm
0–100	50	20	1000
100–200	150	30	4500
200–300	250	f_1	$250f_1$
300–400	350	20	7000
400–500	450	18	8100
500–600	550	12	6600
जम्मा		$N = 100 + f_1$	$\sum fm = 27200 + 250f_1$

सूत्र प्रयोग गर्दा: $\bar{X} = \frac{\sum fm}{N}$ अरु, $264.67 = \frac{27200 + 250f_1}{100 + f_1}$

अरु, $26467 + 264.67f_1 = 27200 + 250f_1$

अरु, $14.67f_1 = 733$

अरु, $f_1 \approx 50$

Created by Rajesh sir
Like/share



(५) प्रश्नः दिइएको कोरा तथ्याङ्कलाई बारम्बारता तालिका निर्माण गरी मध्यक $\bar{X}$ पत्ता लगाउनुहोस् ?

(अ) 15, 51, 32, 12, 32, 33, 23, 43, 35, 46, 57, 19, 59, 25, 20, 38, 16, 45, 39, 40 (10 वर्गान्तर)

उत्तरः यहाँ वर्गान्तर (Class Interval) 10 दिइएको छ। सबैभन्दा सानो मान 12 र ठुलो मान 59 छ। बारम्बारता तालिका (मिलान चिन्ह सहित):

वर्गान्तर	मिलान चिन्ह (Tally)	बारम्बारता (f)	मध्यमान (m)	fm
10–20	IIII	4	15	60
20–30	III	3	25	75
30–40	~~IIII~~ II	7	35	245
40–50	III	3	45	135
50–60	III	3	55	165
जम्मा		N = 20		$\sum fm = 680$

Created by Rajesh sir

अब, मध्यक $(\bar{X}) = \frac{\sum fm}{N} = \frac{680}{20}$

$\therefore \bar{X} = 34$

Created by Rajesh sir
Like/share



(आ) 25, 15, 24, 42, 22, 35, 34, 41, 33, 38, 54, 50, 36, 40, 27, 18, 35, 16, 51, 31, 23, 9, 16, 23, 31, 51, 7, 30, 17, 40, 60, 32, 50, 10, 23, 12, 21, 28, 37, 20, 58, 39, 10, 41, 13 (5 वर्गान्तर)

उत्तर: यहाँ वर्गान्तर (Class Interval) 5 दिइएको छ।
(विद्यार्थीले यसरी नै मिलान चिन्ह प्रयोग गरी पूर्ण तालिका बनाउनेछन्)

वर्गान्तर	f	m	fm
5-10	2	7·5	15
10-15	3	12·5	37·5
15-20	5	17·5	87·5
...	...	...	...
55-60	2	57·5	115
जम्मा	N=40		Σfm

सूत्र प्रयोग गरी $\bar{X} = \frac{\Sigma fm}{N}$ निकाल्ने।
(नोटः परीक्षामा समय व्यवस्थापनको लागि सम्पूर्ण तालिका स्पष्ट बनाउनुहोला।)

Created by Rajesh sir
Created by Rajesh s
Like/share



६. (अ) प्रश्न : दिइएका तालिकाबाट मध्यक $\overline{X}$ पत्ता लगाउनुहोस् ?
(तालिका : प्राप्ताङ्क र बारम्बारता)

उत्तर :

प्राप्ताङ्क (X)	बारम्बारता (f)	मध्यमान (m)	f × m (fm)
0–10	8	5	40
10–20	10	15	150
20–30	14	25	350
30–40	10	35	350
40–50	8	45	360
50–60	10	55	550
जम्मा	N = 60		$\Sigma fm = 1800$

Created by Rajesh sir

$$\text{मध्यक } (\overline{X}) = \frac{\Sigma fm}{N}$$

$$\overline{X} = \frac{1800}{60}$$

$$\therefore \overline{X} = 30$$

Created by Rajesh sir
Like/share



(आ) प्रश्न : दिइएका तालिकाबाट मध्यक $\bar{X}$ पत्ता लगाउनुहोस् ?
(तालिका: दैनिक खर्च र कामदार सङ्ख्या)

दैनिक खर्च (X)	0–50	50–100	100–150	150–200	200–250	250–300
कामदार सङ्ख्या (f)	1	2	3	4	1	2

उत्तर:

दैनिक खर्च (X)	कामदार सङ्ख्या (f)	मध्यमान (m)	fm
0–50	1	25	25
50–100	2	75	150
100–150	3	125	375
150–200	4	175	700
200–250	1	225	225
250–300	2	275	550
जम्मा	N = 13		Σ fm = 2025

$$\text{मध्यक } (\bar{X}) = \frac{\Sigma fm}{N}, \quad \bar{X} = \frac{2025}{13}$$

$$\therefore \bar{X} = 155.77$$

Created by Rajesh Sir
Created by Rajesh
Like/share



परियोजना कार्य (Project Work)

प्रश्नः आफ्नो समुदायका 100 जना मानिसको उमेर सोधेर उपयुक्त वर्गान्तरमा बारम्बारता तालिकामा प्रस्तुत गर्नुहोस्। उक्त बारम्बारता तालिकालाई हिस्टोग्राममा प्रस्तुत गर्नुहोस्। प्रत्यक्ष विधि र छोटकरी विधिबाट मध्यक पत्ता लगाई कक्षाकोठामा प्रस्तुत गर्नुहोस् ?

उत्तर:

१. **तथ्याङ्क सङ्कलन:** (समुदायका १०० जनाको उमेर सोधेर कापीमा टिप्ने)

२. **बारम्बारता तालिका निर्माण:** (जस्तै ०-१०, १०-२० वर्गान्तर राखेर Tally marks को मद्दतले f निकाल्ने)

३. **हिस्टोग्राम (Histogram) निर्माण:** (X-अक्षमा उमेर र Y-अक्षमा मानिसको सङ्ख्या राखेर ग्राफ पेपरमा चित्र कोर्ने)



४. **मध्यक (Mean) गणना:**

- प्रत्यक्ष विधि (Direct Method): $\overline{X} = \frac{\Sigma fm}{N}$ प्रयोग गर्ने।
- छोकरी विधि (Shortcut Method): $\overline{X} = A + \frac{\Sigma fd}{N}$ प्रयोग गर्ने, जहाँ A कल्पित मध्यक हो।

(यो प्रयोगात्मक कार्य भएकोले विद्यार्थीले आफ्नै तथ्याङ्क प्रयोग गरी चार्ट पेपरमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ।)

Created by Rajesh sir
Like/share



Rajesh Sirs Master Notebook

अभ्यास 13.2 (तथ्याङ्कशास्त्र - मध्यिका)

सम्पूर्ण हल – Rajesh Sir

Created by Rajesh sir

व्यक्तिगत र खण्डित श्रेणी
(Individual & Discrete Series):

$$M_d = \frac{N+1}{2} \text{ औं पद}$$

अविच्छिन्न श्रेणीको स्थान
(Continuous Series Position):

$$M_{d\ class} = \frac{N}{2} \text{ औं पद}$$

अविच्छिन्न श्रेणीको मध्यिका
(Continuous Median Formula):

$$M_d = L + \left(\frac{\frac{N}{2} - c.f.}{f}\right) \times i$$

Like/share



1. दिइएका तथ्याङ्कबाट मध्यिका पत्ता लगाउनुहोस् :

(क) प्रश्न 2.5, 4.5, 3.6, 4.9, 5.4, 2.9, 3.1, 4.2, 4.6, 2.2, 1.5 ?

उत्तर: तथ्याङ्क लाई बढ्दो क्रममा मिलाउँदा: 1.5, 2.2, 2.5, 2.9, 3.1, 3.6, 4.2, 4.5, 4.6, 4.9, 5.4

यहाँ, पदहरुको सङ्ख्या (N) = 11

मध्यिका (Md) = $\frac{(N+1)}{2}$ औं पदको मान = $\frac{(11+1)}{2}$ = 6 औं पद

तसर्थ, मध्यिका = 3.6

(ख) प्रश्न 100, 105, 104, 197, 97, 108, 120, 148, 144, 190, 148, 22, 169, 171, 92, 100 ?

उत्तर: बढ्दो क्रममा मिलाउँदा: 22, 92, 97, 100, 100, 104, 105, 108, 120, 144, 148, 148, 169, 171, 190, 197

यहाँ, N = 16

मध्यिका (Md) = (16+1)/2 औं पद = 8.5 औं पद

8.5 औं पद = (108 + 120)/2 = 228/2 = 114

तसर्थ, मध्यिका = 114

Created by Rajesh sir

Like/share



Rajesh Sirs Master Notebook

(ग) प्रश्न

प्राप्ताङ्क	18	25	28	29	34	40	44	46
विद्यार्थी सङ्ख्या	3	6	5	7	8	12	5	4

उत्तर:

प्राप्ताङ्क (x)	विद्यार्थी सङ्ख्या (f)	सञ्चित बारम्बारता (c.f.)
18	3	3
25	6	9
28	5	14
29	7	21
34	8	29
40	12	41
44	5	46
46	4	50
	N=50	

मध्यिकाको स्थान = $\frac{N+1}{2}$ औं पद = $\frac{51}{2}$ = 25.5 औं पद।

c.f. तालिकामा हेर्दा 25.5 भन्दा ठुलो वा बराबरको c.f. 29 छ, जसको सङ्गत मान 34 हो।

तसर्थ, मध्यिका = 34

(घ) प्रश्न

वर्गान्तर (x)	102	105	125	140	170	190	200
बारम्बारता (f)	10	18	22	25	15	12	8

उत्तर:

x	f	c.f.
102	10	10
105	18	28
125	22	50
140	25	75
170	15	90
190	12	102
200	8	110
	N=110	

मध्यिकाको स्थान = $\frac{111}{2}$ = 55.5 औं पद।

55.5 भन्दा लगत्तै ठुलो c.f. 75 हो, जसको सङ्गत मान 140 छ।

तसर्थ, मध्यिका = 140

Created by Rajesh sir

Like/share



Rajesh Sirs Master Notebook

2. दिइएको तथ्याङ्कबाट मध्यिका पत्ता लगाउनुहोस् :

$$M_d = L + \left(\frac{\frac{N}{2} - c.f.}{f}\right) \times i$$

(क) प्रश्न

तौल (Kg)	30–40	40–50	50–60	60–70	70–80	80–90	90–100
विद्यार्थी सङ्ख्या	3	5	7	11	10	3	1

उत्तर:

तौल	f	c.f.
30–40	3	3
40–50	5	8
50–60	7	15
60–70	11	26
70–80	10	36
80–90	3	39
90–100	1	40
	N=40	

मध्यिका पर्ने श्रेणी = $\frac{N}{2}$ औं पद = $\frac{40}{2}$ = 20 औं पद।

20 भन्दा ठुलो c.f. 26 भएकोले, मध्यिका पर्ने श्रेणी 60–70 हो।

यहाँ, L =60, c.f. =15, f =11, i =10.

सुत्र अनुसार: $Md = 60 + \left(\frac{20-15}{11}\right) \times 10 = 60 + \frac{50}{11} =$ **64.54**

(ख) प्रश्न

उचाइ (cm)	140–145	145–150	150–155	155–160	160–165	165–170	170–175
बारम्बारता	2	5	8	10	7	5	3

उत्तर:

उचाइ (x)	f	c.f.
140–145	2	2
145–150	5	7
150–155	8	15
155–160	10	25
160–165	7	32
165–170	5	37
170–175	3	40
	N=40	

$\frac{N}{2}$ = 20.

मध्यिका पर्ने श्रेणी 155–160 हो (c.f. = 25).

यहाँ, L = 155, c.f. = 15, f = 10, i = 5.

$Md = 155 + \left(\frac{20-15}{10}\right) \times 5 = 155 + 2.5 =$ **157.5**

Created by Rajesh sir

Like/share



Rajesh Sirs Master Notebook

(ग) प्रश्न

खर्च (प्रति दिन)	100 भन्दा कम	100-200	200-300	300-400	400-500	500 भन्दा बढी
बारम्बारता	22	34	52	20	19	13

उत्तरः

खर्च	f	c.f.
0-100	22	22
100-200	34	56
200-300	52	108
300-400	20	128
400-500	19	147
500-600	13	160
	N=160	

(Transformed)

मध्यिका पर्ने श्रेणी = $\frac{160}{2}$/2 = 80 औं पद। (श्रेणी 200-300).

L=200, c.f.=56, f=52, i=100.

$Md = 200 + \left(\frac{80 - 56}{52}\right) \times 100 = 246.15$

Created by Rajesh sir

(घ) प्रश्न

प्राप्ताङ्क	20 भन्दा कम	40 भन्दा कम	60 भन्दा कम	80 भन्दा कम	100 भन्दा कम
विद्यार्थी सङ्ख्या	21	44	66	79	90

उत्तरः

* द्रष्टव्य (Note): दिइएको बारम्बारता सञ्चित बारम्बारता (c.f.) हो। यसलाई साधारण बारम्बारता (f) मा बदल्नुपर्छ ।

प्राप्ताङ्क	f	c.f.
0-20	21	21
20-40	23	44
40-60	22	66
60-80	13	79
80-100	11	90
	N=90	

(Transformed)

N/2 = 45. मध्यिका श्रेणी = 40-60.

L=40, c.f.=44, f=22, i=20.

$Md = 40 + \left(\frac{45 - 44}{22}\right) \times 20 = 40.9$

Created by Rajesh sir

Like/share



Rajesh Sirs Master Notebook

3. तलका तथ्याङ्कबाट छुटेको बारम्बारता पत्ता लगाउनुहोस् :

(क) प्रश्न: मध्यिका = 35

प्राप्ताङ्क	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-50
विद्यार्थी सङ्ख्या	2	5	8	k	4	5

उत्तर:

प्राप्ताङ्क	f	c.f.
20-25	2	2
25-30	5	7
30-35	8	15
35-40	k	15+k
40-45	4	19+k
45-50	5	24+k

$N = 24 + k$

यहाँ मध्यिका 35 दिइएको छ, जुन 35-40 को वर्गान्तरमा पर्दछ। त्यसैले, मध्यिका श्रेणी = 35-40।

$L = 35,\ f = k,\ c.f. = 15,\ i = 5,\ N = 24 + k$

सुत्र: $Md = L + \left(\frac{N - c.f.}{f}\right) \times i$

$$35 = 35 + \left(\frac{24+k-15}{k}\right) \times 5$$

$$0 = \left(\frac{24+k-30}{2}\right) \times 5$$

$$k - 6 = 0$$

$$k = 6$$

Created by Rajesh sir
Created by Rajesh sir
Created by Rajesh sir
Like/share



Rajesh Sirs Master Notebook

(ख) प्रश्न मध्यिका = 132.5

ज्याला (Rs.)	100-110	110-120	120-130	130-140	140-150	150-160
कामदार सङ्ख्या	5	6	p	4	7	5

उत्तर: $N = 27 + p$. Median 132.5 lies in 130-140.

$L=130$, $c.f.= 11+p$, $f=4$, $i=10$.

$$132.5 = 130 + \left(\frac{27+p-(11+p)}{4}\right)\times 10$$

$$2.5 = \left(\frac{27+p-22-2p}{8}\right)\times 10$$

$$20 = 50 - 10p$$

$$10p = 30$$

$$\underline{p = 3}$$

(ग) प्रश्न मध्यिका = 36

उमेर (yr)	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60
मनिस सङ्ख्या	50	70	100	300	?	220	70	60

उत्तर: मानौं छुटेको बारम्बारता 'x' हो।

$N = 870 + x$. Median 36 lies in 35-40.

$L=35$, $c.f.=220$, $f=300$, $i=5$.

$$36 = 35 + \left(\frac{870+x-220}{300}\right)\times 5$$

$$1 = \left(\frac{870+x-440}{60}\right)$$

$$120 = 430 + x$$

$$\underline{x = -310}$$

(Note: गणितीय सूत्र अनुसार $x=-310$ आएको छ, यद्यपि बारम्बारता ऋणात्मक हुनुहुँदैन।)

Created by Rajesh sir
Created by Rajesh sir
Like/share



Rajesh Sir's Master Notebook

4. तलका तथ्याङ्कबाट मध्यिका पत्ता लगाउनुहोस् :

(क) प्रश्न

प्राप्ताङ्क	50–60	60–70	70–80	80–90	90–100
विद्यार्थी सङ्ख्या	2	3	6	5	4

उत्तर:

x	f	c.f.
50–60	2	2
60–70	3	5
70–80	6	11
80–90	5	16
90–100	4	20

N=20. $N/2 = 10$. Class = 70–80.

L=70, c.f.=5, f=6, i=10.

$$Md = 70 + \left(\frac{10-5}{6}\right) \times 10 = 70 + \left(\frac{5}{6}\right) \times 10$$

Md = 78.33

(ख) प्रश्न

प्राप्ताङ्क	< 20	< 40	< 50	< 80	< 100
विद्यार्थी सङ्ख्या	9	23	43	55	60

उत्तर:

x	f	c.f.
0–20	9	9
20–40	14	23
40–50	20	43
50–80	12	55
80–100	5	60

N=60. $N/2 = 30$. Class = 40–50.

L=40, c.f.=23, f=20, i=10.

$$Md = 40 + \left(\frac{30-23}{20}\right) \times 10 = 40 + \left(\frac{7}{20}\right) \times 10$$

$$= 40 + \frac{70}{20} = 40 + 3.5 = 43.5$$

Md = 43.5

Created by Rajesh sir

Like/share

Created by Rajesh sir



Rajesh Sir's Master Notebook

(ग) प्रश्न

आम्दानी (Rs)	< 600	< 700	< 800	< 900	< 1000
कामदार सङ्ख्या	30	98	152	177	200

उत्तर: Classes: 500-600(f=30), 600-700(f=68), 700-800(f=54), 800-900(f=25), 900-1000(f=23). N=200.

$\frac{N}{2}$ = 100. Class = 700-800. L=700, c.f.=98, f=54, i=100.

$Md = 700 + \left(\frac{100-98}{54}\right) \times 100 = 703.7$

(घ) प्रश्न

Temp (°C)	0-9	10-19	20-29	30-39	40-49
दिन	8	10	20	15	7

उत्तर: * महत्त्वपूर्ण जानकारी: दिइएको वर्गान्तर समावेशी (Inclusive) भएकोले यसलाई अविच्छिन्न (Continuous) बनाउन तल्लो सिमामा 0.5 घटाउने र माथिल्लो सिमामा 0.5 जोड्ने।

True Classes	f	c.f.
-0.5 to 9.5	8	8
9.5 to 19.5	10	18
19.5 to 29.5	20	38
29.5 to 39.5	15	53
39.5 to 49.5	7	60

N=60.

$\frac{N}{2}$ = 30. Class = 19.5 – 29.5. L=19.5, c.f.=18, f=20, i=10.

$Md = 19.5 + \left(\frac{30-18}{20}\right) \times 10 = 25.5$

Like/share

Created by Rajesh Sir



Rajesh Sir's Master Notebook

Created by Rajesh sir

5. (क) प्रश्न एउटा कक्षा परीक्षामा 30 जना विद्यार्थीले प्राप्त गरेका प्राप्ताङ्क निम्नानुसार रहेका छ :

22, 56, 62, 37, 48, 30, 58, 42, 29, 39, 37, 50, 38, 41, 32, 20, 28, 16, 43,
18, 40, 52, 44, 27, 35, 45, 36, 49, 55, 40

माथिको तथ्याङ्कबाट 10 वर्गान्तरको बारम्बारता तालिका निर्माण गरी मध्यक पत्ता लगाउनुहोस् ।

उत्तर: दिइएको तथ्याङ्कको न्यूनतम मान 16 र अधिकतम मान 62 छ। 10 को वर्गान्तरमा तालिका बनाउँदा:

वर्गान्तर	मिलान चिह्न (Tally)	बारम्बारता (f)	सञ्चित बारम्बारता (c.f.)
10-20	||	2	2
20-30	||||	4	6
30-40	𝍸 𝍸	10	16
40-50	𝍸 ||||	9	25
50-60	||||	4	29
60-70	|	1	30
		Total	N=30

मध्यिका श्रेणी = $\frac{30}{2}$ = 15 औं पद → 30-40 श्रेणी।

L=30, c.f.=6, f=10, i=10.

$$Md = 30 + \left(\frac{15-6}{10}\right) \times 10 = 39$$

Created by Rajesh sir

Like/share



Rajesh Sir's Master Notebook

(ख) प्रश्न कक्षा 10 का 40 जना विद्यार्थीको उचाइलाई से.मि. मा निम्नानुसार दिइएको छ । उक्त तथ्याङ्कबाट 5 वर्गान्तरको बारम्बारता तालिका निर्माण गरी मध्यक पत्ता लगाउनुहोस् :

142, 145, 151, 157, 159, 160, 165, 162, 156, 158, 155, 141, 147, 149, 148, 159, 154, 155, 166, 168, 169, 172, 174, 173, 176, 161, 164, 163, 149, 150, 154, 153, 152, 164, 164, 158, 159, 162, 157, 156, 155

उत्तर: न्यूनतम उचाइ = 141, अधिकतम उचाइ = 176. 5 को वर्गान्तरमा तालिका बनाउँदा:

वर्गान्तर	मिलान चिह्न	f	c.f.
140–145	||	2	2
145–150	||||| |	6	8
150–155	||||| |||||	9	17
155–160	||||| ||||| |	11	28
160–165	||||| ||	7	35
165–170	|||	3	38
170–175	|	1	39
175–180	|	1	40
		Total N=40	Total N=40

मध्यिका श्रेणी = $\frac{40}{2}$ = 20 औं पद → 155–160 श्रेणी।

L=155, c.f.=17, f=11, i=5.

$Md = 155 + \left(\frac{20-17}{11}\right) \times 5 = 155 + 1.36 = 156.36$

Created by Rajesh sir

Like/share



Rajesh Sir's Master Notebook

परियोजना कार्य (Project Work)

तपाईंको समुदायमा 100 जना मानिसको उमेर सोध्नुहोस् । प्राप्त तथ्याङ्कलाई दशको वर्गान्तर तालिकामा प्रस्तुत गरी मध्यिक उमेर पत्ता लगाउनुहोस् ।

उत्तरः (नमुना उत्तर / Model Answer)

मेरो समुदायका 100 जना मानिसहरुको उमेर सङ्कलन गरी 10 को वर्गान्तरमा तयार पारिएको तालिका तल प्रस्तुत छः

उमेर	मानिसको सङ्ख्या(f)	c.f.
0-10	12	12
10-20	18	30
20-30	25	55
30-40	20	75
40-50	10	85
50-60	8	93
60-70	4	97
70-80	2	99
80-90	1	100
90-100	0	100

Total N=100

$\frac{N}{2} = 50$. मध्यिका पर्ने श्रेणी 20-30 हो ।

$L=20,\ c.f.=30,\ f=25,\ i=10.$

$$Md = 20 + \left(\frac{50-30}{25}\right) \times 10 = 20 + \frac{200}{25} = 20 + 8 = 28 \text{ वर्ष ।}$$

$$= 20 + 8 = 28 \text{ वर्ष ।}$$

निष्कर्ष (Conclusion): मेरो समुदायको मध्यिका उमेर 28 वर्ष रहेको छ ।



Created by Rajesh sir

Like/share



कक्षा १० गणित - पाठ १३: तथ्याङ्कशास्त्र (Statistics)

विषयवस्तुः रित (Mode) र चतुर्थांशहरू (Quartiles) को अवधारणा

१. रित (Mode): तथ्याङ्कमा सबैभन्दा बढी दोहोरिएको वा सबैभन्दा धेरै बारम्बारता (frequency) भएको मान नै रित हो । यसलाई बहुलक पनि भनिन्छ ।

२. चतुर्थांशहरू (Quartiles): कुनै पनि तथ्याङ्कलाई बढ्दो क्रममा मिलाएर राख्दा, त्यसलाई चार बराबर भागमा बाँड्ने तीनवटा मानहरूलाई चतुर्थांश (Q_1, Q_2, Q_3) भनिन्छ ।

Created by Rajesh sir

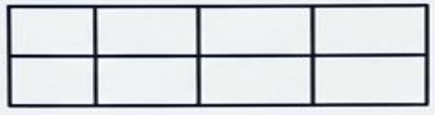
निरन्तर श्रेणी (Continuous Series) को लागि रित निकाल्ने सुत्रः

$$\text{रित (Mode)} = L + \left[\frac{f_1 - f_0}{2f_1 - f_0 - f_2}\right] \times h$$

Like/share



राजेश सरको विशेष नोटः रित (Mode) पत्ता लगाउने तरिकाहरू

3 7 3 2 5 4 3 8		$\text{Mode} = L + \left[\frac{(f_1 - f_0)}{2f_1 - f_0 - f_2}\right] \times h$
व्यक्तिगत श्रेणी (Individual Data)	**खण्डित श्रेणी** (Discrete Data)	**निरन्तर श्रेणी** (Continuous Data)
सबैभन्दा धेरै पटक दोहोरिएको मान नै रित हो । उदा: 34 cm (३ पटक दोहोरिएको). रित 34	बारम्बारता तालिकामा सबैभन्दा धेरै बारम्बारता भएको पद नै रित हो । उदा: बारम्बारता 15 हुँदा रित 35.	सबैभन्दा ठुलो बारम्बारता भएको वर्गान्तर (Modal Class) छान्ने । अनि सुत्र लगाउने: $\text{Mode} = L + \left[\frac{f_1 - f_0}{2f_1 - f_0 - f_2}\right] \times h$

Created by Rajesh sir

Like/share



(क) प्रश्न उदाहरण 1: तलको आँकडाबाट बहुलक वा रित पत्ता लगाउनुहोस् :

तौल (kg)	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100
विद्यार्थी सङ्ख्या	3	5	7	11	10	3	1
			?				

उत्तर:

यहाँ सबैभन्दा धेरै बारम्बारता 11 छ। उक्त बारम्बारताको वर्गान्तर 60-70 हो।

रित पर्ने वर्गान्तरको तल्लो सीमा $L = 60$

रित पर्ने वर्गान्तरको बारम्बारता $f_1 = 11$

रित पर्ने वर्गान्तरभन्दा तल्लो वर्गान्तरको बारम्बारता $f_0 = 7$

रित पर्ने वर्गान्तरभन्दा माथिल्लो वर्गान्तरको बारम्बारता $f_2 = 10$

रित पर्ने वर्गान्तरको अन्तर $h = 70 - 60 = 10$

हामीलाई थाहा छ, रित (mode) $= L + [(f_1 - f_0) / (2f_1 - f_0 - f_2)] \times h$

$= 60 + [(11 - 7) / (2 \times 11 - 7 - 10)] \times 10$

$= 60 + [4 / 5] \times 10$

$= 60 + 8 = 68$

अतः बहुलक (रित) = 68

Created by Rajesh sir

Like/share

Created by Rajesh



अभ्यास 13.3 - व्यक्तिगत तथ्याङ्क

(क) प्रश्न 1(क) तलका तथ्याङ्कको रित (Mode) पत्ता लगाउनुहोस् :
29 cm, 34 cm, 29 cm, 26 cm, 55 cm, 34 cm, 35 cm, 40 cm, 34 cm, 56 cm ?

उत्तर: दिइएको तथ्याङ्कमा 34 cm सबैभन्दा धेरै पटक (३ पटक) दोहोरिएको छ।
त्यसैले रित (Mode) = 34 cm.

(ख) प्रश्न 1(ख) तलका तथ्याङ्कको रित (Mode) पत्ता लगाउनुहोस् :
99 kg, 135 kg, 182 kg, 49 kg, 189 kg, 196 g, 78 kg, 192 kg, 182 kg ?

उत्तर:
दिइएको तथ्याङ्कमा 182 kg सबैभन्दा धेरै पटक (२ पटक) दोहोरिएको छ।
त्यसैले रित (Mode) = 182 kg.

Created by Rajesh sir

Like/share



अभ्यास 13.3 - खण्डित श्रेणी (Discrete Series)

(क) प्रश्न 2(क) दिइएका बारम्बारता तालिकाहरूबाट रित पत्ता लगाउनुहोस् :

प्राप्ताङ्क	5	10	15	20	25	30	35	40	45	?
विद्यार्थी सङ्ख्या	2	6	7	9	11	5	15	2	3	

उत्तर : माथिको तालिकामा सबैभन्दा धेरै बारम्बारता (विद्यार्थी सङ्ख्या) 15 छ, जसको सम्बन्धित प्राप्ताङ्कमाडक 35 हो। अतः रित (Mode) = 35.

(ख) प्रश्न 2(ख) दिइएका बारम्बारता तालिकाहरूबाट रित पत्ता लगाउनुहोस् :

ज्याला (रु.)	50	75	100	125	150	175	200	225	?
कामदार सङ्ख्या	8	12	17	29	30	27	20	11	

उत्तर : यहाँ सबैभन्दा धेरै कामदार सङ्ख्या (बारम्बारता) 30 छ, जसको सम्बन्धित ज्याला रु. 150 हो। अतः रित (Mode) = 150.

Created by Rajesh sir

Like/share



अभ्यास 13.3 – निरन्तर श्रेणी (Continuous Series)

(क) प्रश्न 3(क) दिइएका बारम्बारता तालिकाहरूबाट रित (Mode) पत्ता लगाउनुहोस् :

प्राप्ताङ्क	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-50
विद्यार्थी सङ्ख्या	2	5	8	6	4	5

?

उत्तर: यहाँ सबैभन्दा धेरै बारम्बारता 8 छ। उक्त बारम्बारताको वर्गान्तर (Modal Class) 30-35 हो।

$L = 30, \quad f_1 = 8, \quad f_0 = 5, \quad f_2 = 6, \quad h = 35 - 30 = 5$

सुत्र अनुसार,

$$\text{रित (Mode)} = L + [(f_1 - f_0) / (2f_1 - f_0 - f_2)] \times h$$
$$= 30 + [(8 - 5) / (2 \times 8 - 5 - 6)] \times 5$$
$$= 30 + [3 / (16 - 11)] \times 5$$
$$= 30 + (3 / 5) \times 5$$
$$= 30 + 3$$
$$= 33$$

अतः रित (Mode) = 33

Created by Rajesh sir
Created by Rajesh sir
Created by Ra
Like/share



(ख) प्रश्न 3(ख) दिइएका बारम्बारता तालिकाहरूबाट रित (Mode) पत्ता लगाउनुहोस् :

ज्याला (Rs.)	100-110	110-120	120-130	130-140	140-150	150-160	?
कामदार सङ्ख्या	5	6	4	7	5	4	

उत्तर:यहाँ सबैभन्दा धेरै कामदार सङ्ख्या 7 छ। त्यसैले रित पर्ने वर्गान्तर (Modal Class) 130-140 हो।

$L = 130, \quad f_1 = 7, \quad f_0 = 4, \quad f_2 = 5, \quad h = 10$

सुत्र अनुसार,

$$\text{रित (Mode)} = L + [(f_1 - f_0) / (2f_1 - f_0 - f_2)] \times h$$
$$= 130 + [(7 - 4) / (2 \times 7 - 4 - 5)] \times 10$$
$$= 130 + [3 / (14 - 9)] \times 10$$
$$= 130 + (3 / 5) \times 10$$
$$= 130 + 3 \times 2$$
$$= 136$$

अतः रित (Mode) = 136

Created by Rajesh sir
Created by Rajesh sir
Created by Rajesh sir
Created by Ra
Like/share



(ग) प्रश्न 3(ग) दिइएका बारम्बारता तालिकाहरूबाट रित (Mode) पत्ता लगाउनुहोस् :

उमेर (yr)	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	?
मानिस सङ्ख्या	50	70	100	300	220	150	70	60	

उत्तर: यहाँ सबैभन्दा धेरै मानिस सङ्ख्या 300 छ। त्यसैले रित पर्ने वर्गान्तर (Modal Class) 35-40 हो।

$L = 35,\ f_1 = 300,\ f_0 = 100,\ f_2 = 220,\ h = 35 - 30 = 5$

सुत्र अनुसार,

$$\text{रित (Mode)} = L + [(f_1 - f_0) / (2f_1 - f_0 - f_2)] \times h$$
$$= 35 + [(300 - 100) / (2 \times 300 - 100 - 220)] \times 5$$
$$= 35 + [200 / (600 - 100 - 220)] \times 5$$
$$= 35 + [200 / (600 - 320)] \times 5$$
$$= 35 + 3.5714$$
$$= 38.57$$

अतः रित (Mode) = 38.57

Created by Rajesh sir
Created by Rajesh sir
Created by Rajesh sir
Created by Ra
Like/share



चतुर्थांश (Quartiles) - अवधारणा



कुनै पनि वस्तु वा तथ्याङ्ककलाई बराबर ४ भागमा बाँड्ने मानहरूलाई **चतुर्थांश** भनिन्छ।



(क) पहिलोलाई बराबर 4 भागमा बाँड्नुहोस्। 16 ले 64 लाई बराबर 4 भागमा बाँड्छ। यो **पहिलो चतुर्थांश** (Q_1) हो।

(ख) बराबर 2 भागमा बाँड्दा 32 cm का टुक्राहरू बन्छन्। यसलाई **मध्यिका** (Q_2) भनिन्छ।

(ग) त्यस्तै 4 बराबर टुक्रामध्ये 3 बराबर टुक्राहरू जोड्दा जम्मा लम्बाइ 48 cm हुन्छ। यो **तेस्रो चतुर्थांश** (Q_3) हो।

Created by Rajesh sir

Like/share



13.4 चतुर्थांशहरू (Quartiles) - क्रियाकलाप 10 र 11

(क) प्रश्न 13.4 क्रियाकलाप 10: तल दिइएको तथ्याङ्क जनता माध्यमिक विद्यालयका कक्षा 10 का विद्यार्थीले गणित विषयको पहिलो त्रैमासिक परीक्षामा पाएको प्राप्ताङ्क हो।

21, 23, 28, 14, 10, 18, 19, 29, 27, 25, 19, 17, 18, 20, 21, 17, 15, 16, 28, 23, 24, 17, 16, 19, 14, 24, 23, 27, 14, 15, 21, 24, 26, 24, 18

माथिको तथ्याङ्कबाट विद्यार्थीको प्राप्ताङ्कको पहिलो चतुर्थांश र तेसो चतुर्थांश मान वैयक्तिक श्रेणी र खण्डित श्रेणी बनाई पत्ता लगाउनुहोस्। के फरक श्रेणीबाट प्राप्त पहिलो चतुर्थांश र तेसो चतुर्थांश मान पनि फरक आउँछ ?

उत्तर: चतुर्थांश निकाल्न सबैभन्दा पहिले दिइएको तथ्याङ्कलाई बढ्दो क्रममा (Ascending order) मिलाएर राख्नुपर्छ :

10, 14, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 17, 18, 18, 18, 19, 19, 19, 20, 21, 21, 21, 23, 23, 23, 24, 24, 24, 24, 25, 26, 27, 27, 28, 28, 29.

(यहाँ कुल पद सङ्ख्या N = 35 छ। यसलाई सूत्र $Q = \frac{N+1}{4}$ प्रयोग गरी व्यक्तिगत वा बारम्बारता तालिका बनाई खण्डित श्रेणीबाट मान निकाल्न सकिन्छ। दुवै श्रेणीबाट प्राप्त मान समान हुन्छ।)

(ख) प्रश्न क्रियाकलाप 11 : निरन्तर श्रेणीमा दिइएको तथ्याङ्कबाट पहिलो चतुर्थांश र तेस्रो चतुर्थांश कसरी पत्ता लगाउने होला ? तलको क्रियाकलापहरू समूहमा गर्नुहोस् : (क) कुनै चारओटा 64 cm लम्बाइको लट्ठी लिनुहोस्। ?

उत्तर: यो प्रयोगात्मक कार्य हो। समूहमा लट्ठीलाई चार बराबर भागमा बाँडेर चतुर्थांशको अवधारणा बुझ्न सकिन्छ।

Created by Rajesh sir
Like/share



वर्गीकृत श्रेणीका लागि सूत्रहरू

(क) भन्दा कम सञ्चित बारम्बारता (cf) पत्ता लगाउने ।

(ख) Q_1 को लागि $\frac{N}{4}$ र Q_3 को लागि $\frac{3N}{4}$ औं पद पत्ता लगाउने ।

(ग) सञ्चित बारम्बारतामा उक्त पदसँग बराबर वा भन्दा ठुलो cf भएको वर्गान्तर हेर्ने।

$$Q_1 = L + \left(\frac{\frac{N}{4} - cf}{f}\right) \times h$$

Created by Rajesh sir

L = Q_1 पर्ने वर्गान्तरको तल्लो सीमा

N = जम्मा तथ्याङ्कको सङ्ख्या

cf = $\frac{N}{4}$ सँग बराबर वा सोभन्दा माथिको सञ्चित बारम्बारता

f = Q_1 पर्ने वर्गान्तरको बारम्बारता

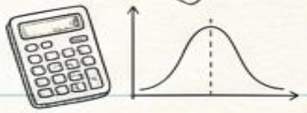
h = Q_1 पर्ने वर्गान्तरको अन्तर

Like/share

Created by Rajesh



पाठ : तथ्याङ्कशास्त्र (Statistics) – चतुर्थांशहरू (Quartiles)



अवधारणा (Concept) :

यस पाठमा हामी निरन्तर श्रेणी (Continuous Series) मा पहिलो चतुर्थांश (Q_1) र तेस्रो चतुर्थांश (Q_3) निकाल्ने तरिका सिक्नेछौं ।

चतुर्थांशले कुनै पनि तथ्याङ्कलाई ४ बराबर भागमा बाँड्दछ ।

निरन्तर श्रेणीमा :

१. Q_1 पर्ने स्थान = $\left(\frac{N}{4}\right)^{th}$ पद

$$Q_1 = L + \frac{\frac{N}{4} - c.f.}{f} \times i$$

२. Q_3 पर्ने स्थान = $3\left(\frac{N}{4}\right)^{th}$ पद

$$Q_3 = L + \frac{3\frac{N}{4} - c.f.}{f} \times i$$

Created by Rajesh sir

जहाँ, L = चतुर्थांश पर्ने वर्गान्तरको तल्लो सीमा
N = जम्मा बारम्बारता (Total Frequency)
$c.f.$ = चतुर्थांश पर्ने वर्गभन्दा अघिल्लो वर्गको सञ्चित बारम्बारता
f = चतुर्थांश पर्ने वर्गको बारम्बारता
i = वर्गान्तरको फरक (Class size)

Created by Rajesh sir
Like/share



अभ्यास 13.4

(क) प्रश्न 10, 12, 14, 11, 22, 15, 27, 14, 16, 13, 25 बाट Q_1 र Q_3 को मान पत्ता लगाउनुहोस् ?

उत्तर:

तथ्याङ्कलाई बढ्दो क्रममा मिलाएर राख्दा: 10, 11, 12, 13, 14, 14, 15, 16, 22, 25, 27

जम्मा पद सङ्ख्या (N) = 11

$$Q_1 = \left(\frac{N+1}{4}\right)^{th} \text{ पद} = \left(\frac{11+1}{4}\right)^{th} = \left(\frac{12}{4}\right)^{th} = 3^{rd} \text{ पद}$$

यहाँ, तेस्रो पद 12 छ। त्यसैले, $Q_1 = 12$

$$Q_3 = \left(\frac{3(N+1)}{4}\right)^{th} \text{ पद} = 3 \times 3^{rd} \text{ पद} = 9^{th} \text{ पद}$$

यहाँ, नवौं पद 22 छ। त्यसैले, $Q_3 = 22$

Created by Rajesh sir

Like/share

Created by Rajesh sir



(ख) प्रश्न प्राप्ताङ्क र खेलाडी सङ्ख्या तालिकाबाट Q_1 र Q_3 को मान पत्ता लगाउनुहोस् ?

प्राप्ताङ्क	42	48	49	53	56	59	60	65	68	70
खेलाडी सङ्ख्या	2	3	5	8	9	11	7	8	6	4

उत्तर:

प्राप्ताङ्क (x)	खेलाडी सङ्ख्या (f)	सञ्चित बारम्बारता (cf)
42	2	2
48	3	5
49	5	10
53	8	18
56	9	27
59	11	38
60	7	45
65	8	53
68	6	59
70	4	63

Created by Rajesh sir

$N = 63$

Q_1 को स्थान $= \left(\frac{63+1}{4}\right)^{th}$ पद $= 16^{th}$ पद । cf तालिकामा 16 भन्दा ठिक ठुलो cf 18 छ, जसको प्राप्ताङ्क 53 हो । $\therefore Q_1 = 53$

Q_3 को स्थान $= \left(\frac{3(63+1)}{4}\right)^{th}$ पद $= 48^{th}$ पद। cf तालिकामा 48 भन्दा ठिक ठुलो cf 53 छ, जसको प्राप्ताङ्क 65 हो । $\therefore Q_3 = 65$

Like/share

Created by Rajesh sir



(क) प्रश्न उमेर र विद्यार्थी सङ्ख्या तालिकाबाट Q_1 र Q_3 को मान पत्ता लगाउनुहोस् ?

उमेर	2-4	4-6	6-8	8-10	10-12	12-14	14-16	16-18
विद्यार्थी सङ्ख्या	5	12	25	26	24	28	20	15

उत्तर:

उमेर	विद्यार्थी सङ्ख्या (f)	cf
2-4	5	5
4-6	12	17
6-8	25	42
8-10	26	68
10-12	24	92
12-14	28	120
14-16	20	140
16-18	15	155
		N = 155

Created by Rajesh sir

Q_1 को गणना:

Q_1 पर्ने पद $= \frac{N}{4}/4 = \frac{155}{4}/4 = 38.75$

cf तालिकामा 38.75 भन्दा ठिक ठुलो cf 42 छ। त्यसैले Q_1 पर्ने वर्ग 6-8 हो।

यहाँ, L = 6, cf = 17, f = 25, h = 2

$$Q_1 = L + \left(\frac{N/4 - cf}{f}\right) \times h = 6 + \left(\frac{38.75 - 17}{25}\right) \times 2 = 6 + \frac{21.75 \times 2}{25} = 6 + 1.74 = 7.74$$

Q_3 को गणना:

Q_3 पर्ने पद $= 3N/4 = 3 \times 38.75 = 116.25$

cf 120 भएकोले वर्ग 12-14 हो।

यहाँ, L = 12, cf = 92, f = 28, h = 2

$$Q_3 = 12 + \left(\frac{116.25 - 92}{28}\right) \times 2 = 12 + \frac{24.25 \times 2}{28} = 12 + 1.73 = 13.73$$

Created by Rajesh sir

Like/share



(ख) प्रश्न प्राप्ताङ्कक र विद्यार्थी सङ्ख्या तालिकाबाट Q_1 र Q_3 को मान पत्ता लगाउनुहोस् ?

प्राप्ताङ्कक	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80
विद्यार्थी सङ्ख्या	2	3	6	12	13	11	7

उत्तर:

प्राप्ताङ्कक	f	cf
10-20	2	2
20-30	3	5
30-40	6	11
40-50	12	23
50-60	13	36
60-70	11	47
70-80	7	54

$N = 54$

Q_1 को गणना:

Q_1 पद $= \frac{54}{4} = 13.5$

cf 23 हो, वर्ग 40-50 हो। (L=40, cf=11, f=12, h=10)

$$Q_1 = 40 + \frac{13.5 - 11}{12} \times 10 = 40 + \frac{2.5 \times 10}{12} = 40 + 2.08 = 42.08$$

Q_3 को गणना:

Q_3 पद $= 3 \times 13.5 = 40.5$

cf 47 हो, वर्ग 60-70 हो। (L=60, cf=36, f=11, h=10)

$$Q_3 = 60 + \frac{40.5 - 36}{11} \times 10 = 60 + \frac{4.5 \times 10}{11} = 60 + 4.09 = 64.09$$

Created by Rajesh sir

Like/share



(ग) प्रश्न उचाइ (cm) र विद्यार्थी सङ्ख्या तालिकाबाट Q_1 र Q_3 को मान पत्ता लगाउनुहोस् ?

उचाइ (cm)	100–110	110–120	120–130	130–140	140–150	150–160	160–170
विद्यार्थी सङ्ख्या	3	4	9	15	20	14	7

उत्तर:

उचाइ (cm)	f	cf
100–110	3	3
110–120	4	7
120–130	9	16
130–140	15	31
140–150	20	51
150–160	14	65
160–170	7	72
	N = 72	

Created by Rajesh sir

Q_1 को गणना: Q_1 पद $= \frac{72}{4} = 18$, cf ≥ 18 भनेको 31 हो, वर्ग 130-140 हो। (L=130, cf=16, f=15, h=10)

$$Q_1 = 130 + \left(\frac{18-16}{15}\right) \times 10 = 130 + \frac{20}{15} = 130 + 1.33 = 131.33 \text{ cm}$$

Q_3 को गणना: Q_3 पद $= \frac{3 \times 72}{4} = 54$, cf ≥ 54 भनेको 65 हो, वर्ग 150-160 हो। (L=150, cf=51, f=14, h=10)

$$Q_3 = 150 + \left(\frac{54-51}{14}\right) \times 10 = 150 + \frac{30}{14} = 150 + 2.14 = 152.14 \text{ cm}$$

Like/share



(घ) प्रश्न ज्याला (Rs) र कामदार सङ्ख्या तालिकाबाट Q_1 र Q_3 को मान पत्ता लगाउनुहोस् ?

ज्याला (Rs)	100-150	150-200	200-250	250-300	300-350	350-400
कामदार सङ्ख्या	6	11	21	34	25	22

उत्तर:

ज्याला (Rs)	f	cf
100-150	6	6
150-200	11	17
200-250	21	38
250-300	34	72
300-350	25	97
350-400	22	119
	N =	119

Q_1 को गणना:

Q_1 पद $= \frac{119}{4} = 29.75$

cf 38 हो, वर्ग 200-250 हो। (L=200, cf=17, f=21, h=50)

$$Q_1 = 200 + \left(\frac{29.75 - 17}{21}\right) \times 50 = 200 + \frac{12.75 \times 50}{21} = \text{Rs } 230.36$$

Q_3 को गणना:

Q_3 पद $= 3 \times 29.75 = 89.25$

cf 97 हो, वर्ग 300-350 हो। (L=300, cf=72, f=25, h=50)

$$Q_3 = 300 + \left(\frac{89.25 - 72}{25}\right) \times 50 = 300 + \frac{17.25 \times 50}{25} = \text{Rs } 334.50$$

Created by Rajesh sir
Like/share
Created by R



(ङ) प्रश्न प्राप्ताङ्क र बारम्बारता तालिकाबाट Q_1 र Q_3 को मान पत्ता लगाउनुहोस् ?

प्राप्ताङ्क	0–20	20–40	40–60	60–80	80–100	100–120	120–140
बारम्बारता	8	12	15	14	12	9	10

उत्तर:

प्राप्ताङ्क	f	cf
0–20	8	8
20–40	12	20
40–60	15	35
60–80	14	49
80–100	12	61
100–120	9	70
120–140	10	80
		N = 80

Created by Rajesh sir

Q_1 को गणना:

Q_1 पद = 80/4 = 20

cf ≥ 20 भनेको 20 नै हो (वर्ग 20–40)। (L=20, cf=8, f=12, h=20)

$$Q_1 = 20 + \left(\frac{20-8}{12}\right) \times 20 = 20 + \frac{12}{12} \times 20 = 20 + 20 = 40$$

Q_3 को गणना:

Q_3 पद = 3 × 20 = 60

cf 61 हो, वर्ग 80–100 हो। (L=80, cf=49, f=12, h=20)

$$Q_3 = 80 + \left(\frac{60-49}{12}\right) \times 20 = 80 + \frac{11}{12} \times 20 = 80 + 18.33 = 98.33$$

अभ्यास १३.४ समाप्त!

Like/share

Created by Rajesh



(क) प्रश्न ३(क). यदि $Q_1 = 8$ भए, k को मान कति होला ?

उमेर (yr):	0–6	6–12	12–18	18–24	24–30	30–36
मानिस सङ्ख्या:	9	6	5	k	7	9



उत्तर: दिइएको तथ्याङ्कलाई सञ्चित बारम्बारता (c.f.) तालिकामा प्रस्तुत गर्दा:

उमेर	बारम्बारता (f)	सञ्चित बारम्बारता (c.f.)
0–6	9	9
6–12	6	15
12–18	5	20
18–24	k	20 + k
24–30	7	27 + k
30–36	9	36 + k

यहाँ, जम्मा (N) = 36 + k
यहाँ $Q_1 = 8$ दिइएको छ। 8 पर्ने वर्गान्तर 6–12 हो।
त्यसैले Q_1 पर्ने वर्ग = 6–12
यहाँ, L = 6, f = 6, c.f. = 9, i = 6
सूत्र अनुसार,

$$Q_1 = L + \frac{\frac{N}{4} - c.f.}{f} \times i$$

$$8 = 6 + \frac{\frac{36+k}{4} - 9}{6} \times 6$$

$$8 - 6 = \frac{\frac{36+k}{4} - 36}{4}$$

$$2 = \frac{k}{4}$$

$$k = 8$$

k को मान 8 हो।

Like/share
Created by Rajesh



(ख) प्रश्न ३(ख). यदि $Q_1 = 31$ भए छुटेको बारम्बारता कति होला ?

वर्गान्तर:	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70
बारम्बारता:	4	5	8	7	6	?

उत्तर: मानौं छुटेको बारम्बारता x हो।

सञ्चित बारम्बारता तालिका:

वर्गान्तर	f	$c.f.$
10-20	4	4
20-30	5	9
30-40	x	$9 + x$
40-50	8	$17 + x$
50-60	7	$24 + x$
60-70	6	$30 + x$

जम्मा $(N) = 30 + x$

$L = 30,\ f = x,\ c.f. = 9,\ i = 10$

जम्मा $(N) = 30 + x$

यहाँ $Q_1 = 31$ छ, जुन 30-40 को वर्गान्तरमा पर्छ।

सूत्र अनुसार: $Q_1 = L + \frac{\frac{N}{4} - c.f.}{f} \times i$

$$31 = 30 + \frac{30+x-9}{x} \times 10$$

$$1 = \frac{30+x-36}{4x} \times 10$$

$$4x = (x - 6) \times 10$$

$$4x = 10x - 60$$

$$60 = 6x \Rightarrow x = 10$$

तसर्थ, छुटेको बारम्बारता 10 हो ।

Created by Rajesh sir
Like/share



(ग) प्रश्न ३(ग). यदि $Q_1 = 51.75$ भए q को मान पत्ता लगाउनुहोस् ।

तौल (in kg):	40–44	44–48	48–52	52–56	56–60	60–64
बारम्बारता:	8	10	14	q	3	1 ?

उत्तर:

सञ्चित बारम्बारता तालिका:

तौल	f	c.f.
40–44	8	8
44–48	10	18
48–52	14	32
52–56	q	$32 + q$
56–60	3	$35 + q$
60–64	1	$36 + q$

जम्मा $(N) = 36 + q$

$Q_1 = 51.75$, जुन 48–52 को वर्गान्तरमा पर्छ ।

यहाँ, L = 48, f = 14, c.f. = 18, i = 4

सूत्र: $Q_1 = L + \frac{\frac{N}{4} - c.f.}{f} \times i$

$$51.75 = 48 + \frac{\frac{36+q}{4} - 18}{14} \times 4$$

$$3.75 = \frac{36 + q - 72}{4} \times \frac{4}{14}$$

$$3.75 = \frac{q - 36}{14}$$

$$52.5 = q - 36$$

$$q = 52.5 + 36 \Rightarrow q = 88.5$$

(Note: गणितीय हिसाबले सही तरिका यही हो ।)

Created by Rajesh sir
Like/share
Created by



(घ) प्रश्न ४(क). तलको तथ्याङ्कबाट Q_1, Q_3 को मान पत्ता लगाउनुहोस् :

उचाइ (cm):	<125	<130	<135	<140	<145	<150	<155
बारम्बारता:	0	5	11	24	45	60	72 ?

उत्तर: दिइएको तथ्याङ्क 'भन्दा कम' (Less than) प्रकारको हो। यसलाई साधारण वर्गान्तरमा रूपान्तरण गर्दा:

उचाइ (cm)	बारम्बारता (f)	सञ्चित बारम्बारता (c.f.)
0–125	0	0
125–130	5–0 = 5	5
130–135	11–5 = 6	11
135–140	24–11 = 13	24
140–145	45–24 = 21	45
145–150	60–45 = 15	60
150–155	72–60 = 12	72

यहाँ, $N = 72$

* Q_1 को लागि: स्थान $= (N/4) = 72/4 = 18^{th}$ पद। c.f. मा 18 भन्दा ठूलो 24 छ, त्यसैले वर्ग 135–140।

$$Q_1 = 135 + \frac{18 - 11}{13} \times 5 = 135 + \frac{35}{13} = 137.69 \text{ cm.}$$

* Q_3 को लागि: स्थान $= 3(N/4) = 3 \times 18 = 54^{th}$ पद। c.f. मा 54 भन्दा ठूलो 60 छ, वर्ग 145–150।

$$Q_3 = 145 + \frac{54 - 45}{15} \times 5 = 145 + \frac{45}{15} = 148 \text{ cm.}$$

Like/share
Created by Raje



(ङ) प्रश्न ४(ख). तलको तथ्याङ्कबाट Q_1, Q_3 को मान पत्ता लगाउनुहोस् :

तौल (lbs):	110–119	120–129	130–139	140–149	150–159	160–169	170–179	180–189
बारम्बारता:	5	7	12	20	16	10	7	?

समावेशी श्रेणी
(Inclusive Series)
नियम: ±0.5

उत्तर:

यो समावेशी श्रेणी (Inclusive Series) हो। वास्तविक वर्गान्तरमा बदल्न तल्लो सीमामा 0.5 घटाउने र माथिल्लो सीमामा 0.5 जोड्ने।

वास्तविक वर्ग	f	c.f.
109.5–119.5	5	5
119.5–129.5	7	12
129.5–139.5	12	24
139.5–149.5	20	44
149.5–159.5	16	60
159.5–169.5	10	70
169.5–179.5	7	77
179.5–189.5	3	80

Created by Rajesh Sir

(N = 80)

Q_1 : $(N/4)^{th} = 20^{th}$ पद। वर्ग : 129.5–139.5. (L = 129.5, f = 12, cf = 12, i = 10)

$$Q_1 = 129.5 + \frac{20-12}{12} \times 10 = 129.5 + 6.67 = 136.17 \text{ lbs}$$

Q_3 : $3(N/4) = 60^{th}$ पद। वर्ग : 149.5–159.5. (L = 149.5, f = 16, cf = 44, i = 10)

$$Q_3 = 149.5 + \frac{60-44}{16} \times 10 = 149.5 + 10 = 159.5 \text{ lbs}$$

Like/share
Created by R



(च) प्रश्न ४(ग). तलको तथ्याङ्ककबाट Q_1, Q_3 को मान पत्ता लगाउनुहोस् :

खर्च:	100 भन्दा कम	100–200	200–300	300–400	400–500	500 भन्दा बढी
बारम्बारता:	22	34	52	20	19	13 ?

उत्तर:

तालिका निर्माण:

वर्गान्तर	f	$c.f.$
0–100	22	22
100–200	34	56
200–300	52	108
300–400	20	128
400–500	19	147
500–600	13	160

$(N = 160)$

Q_1 : $N/4 = 40^{th}$ पद । वर्ग: 100–200. $(L = 100, c.f. = 22, f = 34, i = 100)$

$$Q_1 = 100 + \frac{40-22}{34} \times 100 = 100 + \frac{1800}{34} = 152.94$$

Q_3 : $3(N/4) = 120^{th}$ पद । वर्ग: 300–400. $(L = 300, c.f. = 108, f = 20, i = 100)$

$$Q_3 = 300 + \frac{120-108}{20} \times 100 = 300 + \frac{1200}{20} = 360$$

Created by Rajesh sir
Like/share
Created by Raj



(छ) प्रश्न ५(क). आन्तरिक परीक्षणमा 30 विद्यार्थीले प्राप्त गरेको प्राप्ताङ्क 10 को वर्गान्तरमा बारम्बारता तालिका बनाई पहिलो र तेस्रो चतुर्थांशहरू पत्ता लगाउनुहोस् :

42, 65, 78, 70, 62, 50, 72, 34... 47, 52 (जम्मा ३० वटा) ?

उत्तर: मिलान चिन्ह (Tally marks) प्रयोग गरी तालिका बनाउँदा:

वर्गान्तर	मिलान चिन्ह	बारम्बारता (f)	c.f.
20–30	///	3	3
30–40	𝍸 /	6	9
40–50	𝍸 //	7	16
50–60	𝍸 //	7	23
60–70	𝍸	4	27
70–80	///	3	30

(N = 30)

Created by Rajesh sir

** Q_1 : $N/4 = 30/4 = 7.5^{th}$ पद। वर्ग: 30–40.

$$Q_1 = 30 + \frac{7.5-3}{6} \times 10 = 30 + 7.5 = 37.5$$

** Q_3 : $3(N/4) = 22.5^{th}$ पद। वर्ग: 50–60.

$$Q_3 = 50 + \frac{22.5-16}{7} \times 10 = 50 + 9.28 = 59.28$$

Like/share
Created by Ra



(ज) प्रश्न ५(ख). कुखुरा फार्ममा उत्पादित अन्डाको सङ्ख्यालाई 20 को वर्गान्तरमा बारम्बारता तालिका बनाई पहिलो र तेस्रो चतुर्थांशहरू पत्ता लगाउनुहोस् : 32, 87, 17, 51, 99, 79, 64, 39, 25, 95, 53, 49, 78, 32, 42, 48, 59, 86, 69, 57, 15, 27, 44, 66, 77, 92 (जम्मा २६ वटा तथ्याङ्क) ?

उत्तर: २० को वर्गान्तर राखी सञ्चित बारम्बारता तालिका:

वर्गान्तर	f	$c.f.$
0-20	2	2
20-40	5	7
40-60	8	15
60-80	6	21
80-100	5	26

$(N = 26)$

**Q_1 : $N/4 = 26/4 = 6.5^{th}$ पद। वर्ग: 20-40.

$$Q_1 = 20 + \frac{6.5-2}{5} \times 20 = 20 + 4.5 \times 4 = 38$$

**Q_3 : $3(N/4) = 19.5^{th}$ पद। वर्ग: 60-80.

$$Q_3 = 60 + \frac{19.5-15}{6} \times 20 = 60 + 4.5 \times 3.33 = 75$$

Created by Rajesh sir
Like/share
Created by Raj



(झ) परियोजना कार्य (Project Work)

विद्यालयका कक्षा ९ र १० का १०० जना विद्यार्थीले परीक्षामा प्राप्त गरेको प्राप्ताङ्क सोधेर उपयुक्त वर्गान्तरको बारम्बारता तालिका प्रस्तुत गर्नुहोस् र सञ्चित बारम्बारता तयार पार्नुहोस् ।

उत्तर (नमुना रूपरेखा- Sample Framework):

विद्यार्थीहरूले यो कार्य आफैं गर्नुपर्नेछ। काम गर्ने मुख्य चरणहरू तल दिइएका छन्:

१. **तथ्याङ्क सङ्कलन:** १०० जना विद्यार्थीलाई सोधेर प्राप्ताङ्क (जस्तै: ४५, ६७, ८९...) कापीमा टिप्ने।
२. **वर्गान्तर छनोट:** न्यूनतम र अधिकतम अङ्क हेरेर १० वा २० को फरक (Class Interval) राख्ने (जस्तै: ०-१०, १०-२०... ९०-१००)।
३. **बारम्बारता तालिका:** मिलान चिन्ह (Tally Marks) प्रयोग गरी प्रत्येक वर्गमा कति विद्यार्थी पर्छन् गन्ने।
४. **सञ्चित बारम्बारता:** माथिबाट तल जोड्दै भन्दा सानो (Less than) सञ्चित बारम्बारता निकाल्ने।
५. **प्रतिवेदन:** प्राप्त तालिका कापीमा सफासँग कोरेर कक्षामा प्रस्तुत गर्ने।



Created by Rajesh sir
Created by Raje
Like/share